مقرر قواعد البيانات · واجب نمذجة البيانات

نمذجة نظام شؤون الطلاب الجامعي

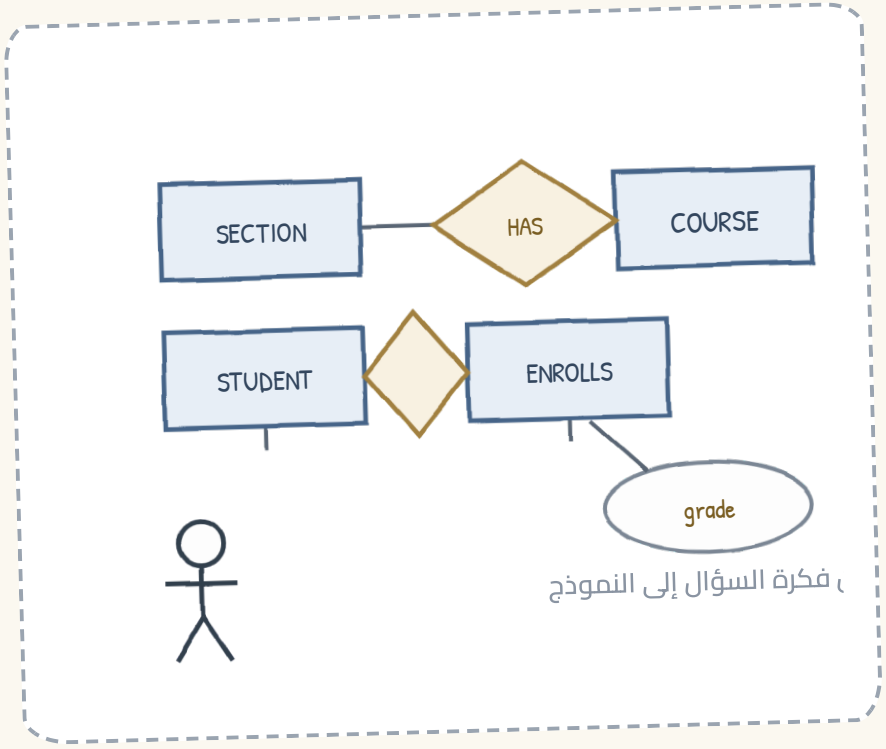
حل متكامل بثلاثة مخططات: مخطط الكيان–العلاقة، ومخطط الفئات، ومخطط حالات الاستخدام — بأسلوب الرسم اليدوي خطوة بخطوة.

Chen ERD · UML Class Diagram · Use Case Diagram

الاسم: .....

التخصص: .....

اكتوبر ٢٠٢٦ — يُسلَّم مطبوعًا أو معاد رسمه باليد حسب تعليمات المادة



مخطط فكرة الحل — كيانات، علاقات، وصفة الدرجات

فكرة السؤال إلى النموذج

١ قراءة المسألة وتحليل المتطلبات

Requirements Analysis — Entities, Attributes & Relationships

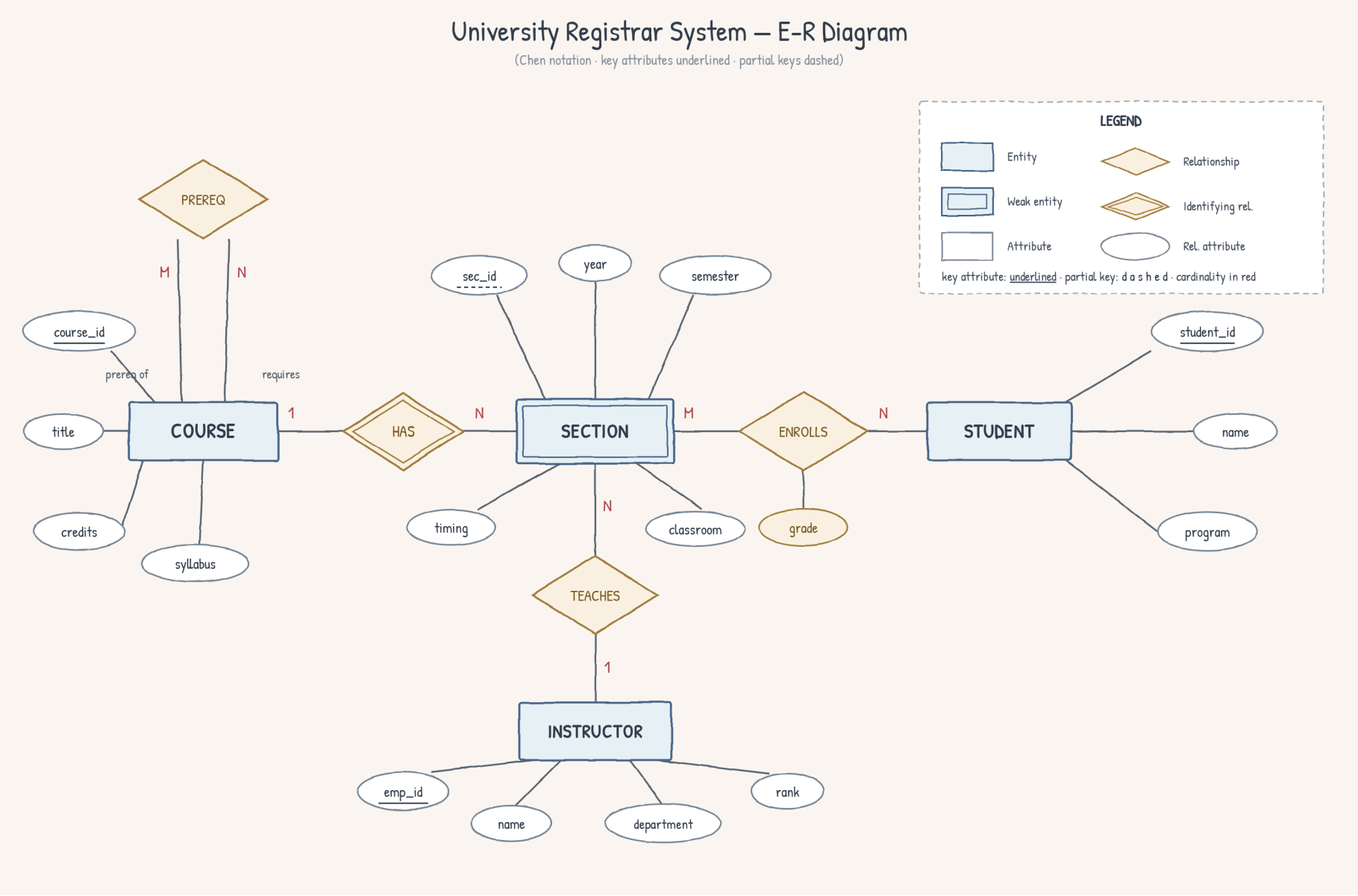
تدير شؤون الطلاب في الجامعة بيانات أربعة كيانات: **المقررات** (Course) برقمها واسمها وساعاتها ومُلخّصها العلمي ومتطلباتها السابقة، و**حالات تقديم المقرر** (Section) أي عرض المقرر في سنة وفصل محددين برقم شعبة وزمن وقاعة، إضافة إلى **الطلاب** (Student) و**أعضاء هيئة التدريس** (Instructor). والمطلوب نمذجة هذه البيانات بحيث تغطي أيضًا **تسجيل الطلاب في الشعب والدرجات** التي يحصلون عليها. اعتمدنا نموذج Chen أساسًا للحل، ثم أعدنا تمثيله بمخطط فئات UML ومخطط حالات استخدام لاستكمال الصورة من منظورَي البيانات والسلوك معًا.

الكيان	الوصف	الصفات (Attributes)	المفتاح
Course — المقرر	المادة الدراسية الأساسية	course_id, title, credits, syllabus	course_id — أساسي
Section — الشعبة	عرض المقرر في فصل معين **(كيان ضعيف)**	sec_id, year, semester, timing, classroom	sec_id — جزئي
Student — الطالب	المسجَّل في الشعب	student_id, name, program	student_id — أساسي
Instructor — المدرّس	من يُدرّس الشعب	emp_id, name, department, rank	emp_id — أساسي

العلاقة	بين	التكرار	ملاحظة التصميم
HAS	Course → Section	1 → N	علاقة مُعرِّفة (Identifying) لكيان ضعيف — معيّن مزدوج
ENROLLS	Student → Section	M → N	صفة grade معلّقة على العلاقة نفسها
TEACHES	Instructor → Section	1 → N	المدرّس الواحد يدرّس عدة شعب
PREREQ	Course → Course	M → N	علاقة ذاتية: مقرر متطلب لمقرر آخر

مخطط الكيان–العلاقة E-R Diagram

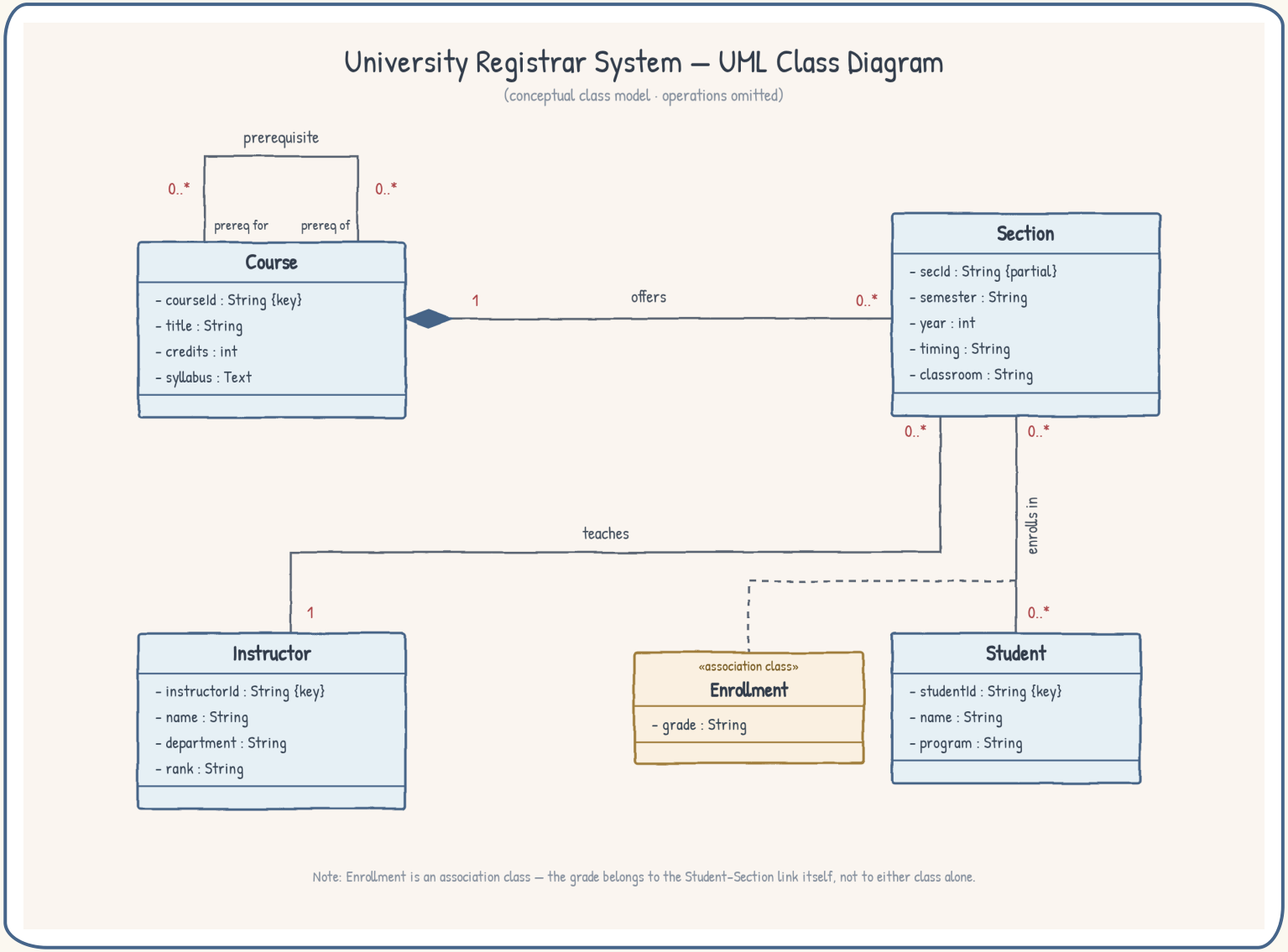
Chen notation — entities, attributes, relationships & cardinalities



الشكل ١ — المفاتيح الأساسية بخط تحتي، والمفتاح الجزئي sec_id بخط متقطع، ودرجات التكرار بالأحمر، وصفة grade ملطّفة بلون العلاقات.

مخطط الفئات UML Class Diagram

Same model in UML — classes, associations, multiplicities



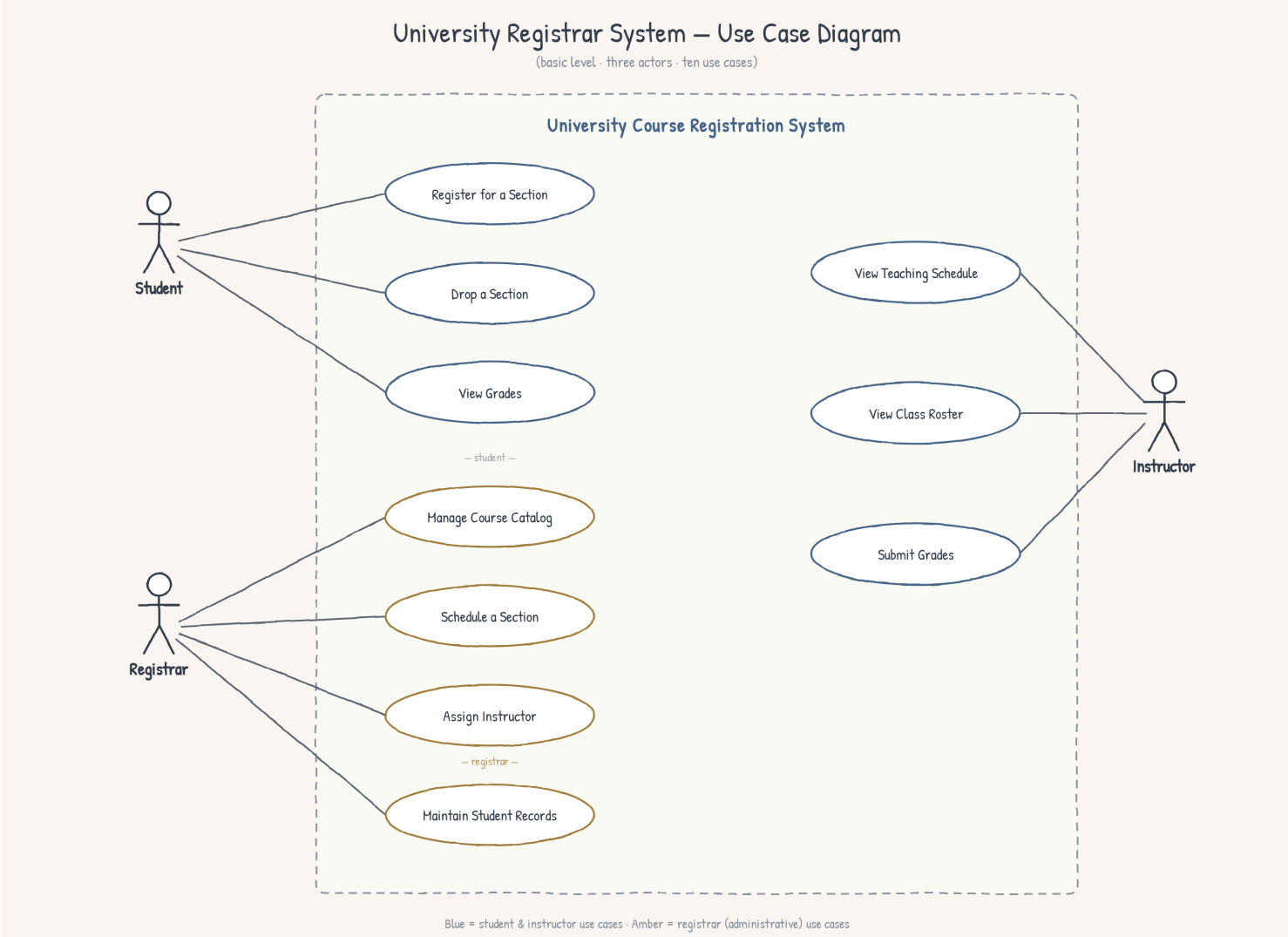
تكوين (Composition): المعيّن المملوء عند Course يعني أن الشعبة لا وجود لها بمعزل عن مقررها — وهو المقابل الدقيق لعلاقة HAS المُعرِّفة في نموذج Chen.

فئة ارتباط (Association Class): صندوق Enrollment المعلَّق بخط متقطع على ارتباط Student–Section يحمل صفة grade — تمامًا كتعليق الصفة على العلاقة في Chen.

ارتباط ذاتي: حلقة prerequisite أعلى فئة Course بدورَي prereq for / prereq of وتكرار 0..* من الطرفين.

٤ مخطط حالات الاستخدام Use Case Diagram

Functional view — three actors, ten use cases



الفاعل	حالات الاستخدام
Student	التسجيل في شعبة، حذف شعبة، عرض الدرجات
Instructor	عرض جدول التدريس، كشف طلاب الشعبة، رفع الدرجات
Registrar	إدارة فهرس المقررات، جدولة الشعب، إسناد المدرّسين، سجلات الطلاب

أضفنا فاعل Registrar لأن السؤال يقول إن «شؤون الطلاب تدير» هذه البيانات — فمن يدير يختلف عن من يدرّس ومن يتعلّم، وبدونه تبقى عمليات الصيانة بلا فاعل.

نصيحة إعادة الرسم باليد: ابدأ بحدود النظام، ثم البيضاويات، ثم خطوط الفاعلين، وأخيرًا العناوين — ولا تنسَ كتابة **اسمك وتخصصك** على ورقة الإجابة.